UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



547413 – Laboratorio de Sistemas de Control

2025-1

Juan Pablo Segovia

Avance - Laboratorio 4

Ignacio Andre Cerda Torres

Agustín Alonzo Torres Bobadilla

Leví Gadiel Sojos González

Grupo 6

Concepción, 05 de Junio de 2025

Tabla de Contenidos

1 Enunciado **1**

2 Marco Teórico **2**

2.1 Programa Ladder y SFC 2

2.2 Modelo de Temperatura 4

3 Desarrollo de la Práctica **6**

3.1 Configuración del Setup 6

3.2 Configuración del PLC 8

3.3 Setup de la planta 8

3.4 Control Batch 10

3.5 Diagrama SFC 13

3.6 Gain Scheduler 15

3.7 Sintonización de temperatura 16

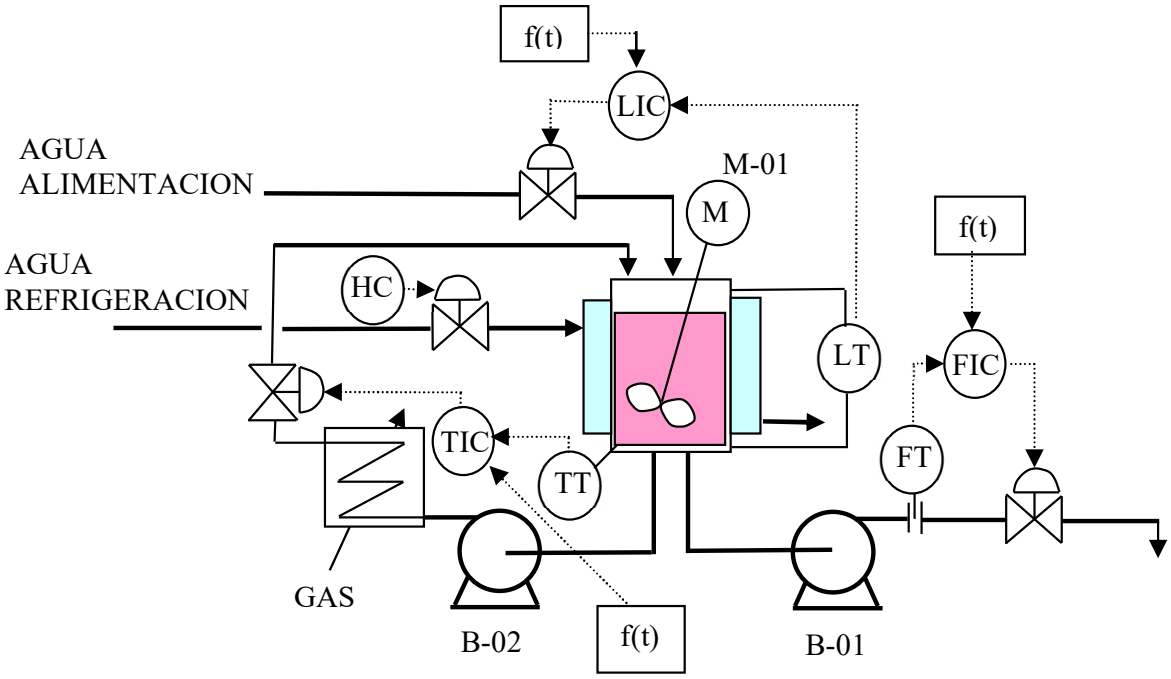
3.8 Programa Ladder y SFC en PLC. 16

3.9 Comportamiento del Batch 16

1. Enunciado

Objetivos

- Analizar, Diseñar, Configurar y poner en marcha una estrategia de control batch implementada en PLC.
- **Desarrollo** : Para el proceso descrito en la siguiente figura:



- Diseñar la lógica de control tal que el proceso realice las trayectorias a especificar.
- Utilizando bloques PID programar en Ladder y SFC el algoritmo que realice las trayectorias implementadas en el PLC.
- Ajustar los controladores para disminuir el tiempo de ejecución de cada batch.

2. Marco Teórico

2.1 Programa Ladder y SFC

El programa Ladder es en general un tipo de programación que se usa para sistemas de control avanzados y, con las herramientas necesarias, poder realizar la programación del PLC. Su nombre proviene por su similitud de una escalera en su apariencia gráfica, donde los rieles verticales representan la alimentación eléctrica y los peldaños horizontales representan las instrucciones de control.
El Ladder hace más fácil el interpretar los esquemas de relés a un programa PLC utilizando una simbología similar, cada linea horizontal representa una red de control, en nuestro caso estarán los controles de temperatura, control batch, entre otros. A continuación se muestran los contactos y bobinas básicas que se pueden usar dentro de la red de control en el programa Ladder.

Tipo de Bobina	Visualización	¿Corriente a la bobina?	Resultado
Normalmente abierta	—( )—	Si	Referencia ON
		No	Referencia OFF
Inversa	—(/)—	Si	Referencia OFF
		No	Referencia ON
Transición Positiva	—(↑)—	No → Si	Ref. ON durante un barrido
Transición Negativa	—(↓)—	Si → No	Ref. OFF durante un barrido
Set	—(s)—	Si	Ref. ON hasta que se apague con "R"
		No	Sigue igual
Reset	—(s)—	Si	Ref. OFF hasta que se active con "S"
		No	Sigue igual

Figura 1. Bobinas típicas

Tipo de Contacto	Visualización	Pasa corriente cuando...
Normalmente abierto	—| |—	La referencia está ON
Normalmente cerrado	—|/|—	La referencia está OFF

Figura 2. Contactos típicos

Por otro lado para poder realizar el control Batch de manera eficiente se hará uso de un diagrama SFC(Sequential Function Chart) es otro lenguaje para programar PLC. Este tipo de lenguaje es ideal para representar procesos secuenciales complejos, donde las acciones deben ejecutarse en un orden específico y pueden depender de condiciones o eventos determinados para avanzar de una etapa a otra. Componentes principales del diagrama SFC:

- **Etapas (Steps)**: Representan las fases del proceso. Cada etapa puede tener asociadas una o varias acciones que se ejecutan mientras la etapa está activa.
- **Transiciones (Transitions)**: Son condiciones lógicas que determinan cuándo se puede pasar de una etapa a otra.
- **Acciones**: Son las tareas o salidas que se ejecutan cuando una etapa está activa.

Se complementa bien con otros lenguajes como Ladder o texto estructurado, ya que permite manejar la lógica de secuencia mientras otros lenguajes se encargan de las operaciones internas.
Se tienen en cuenta la siguiente simbología de bloques:

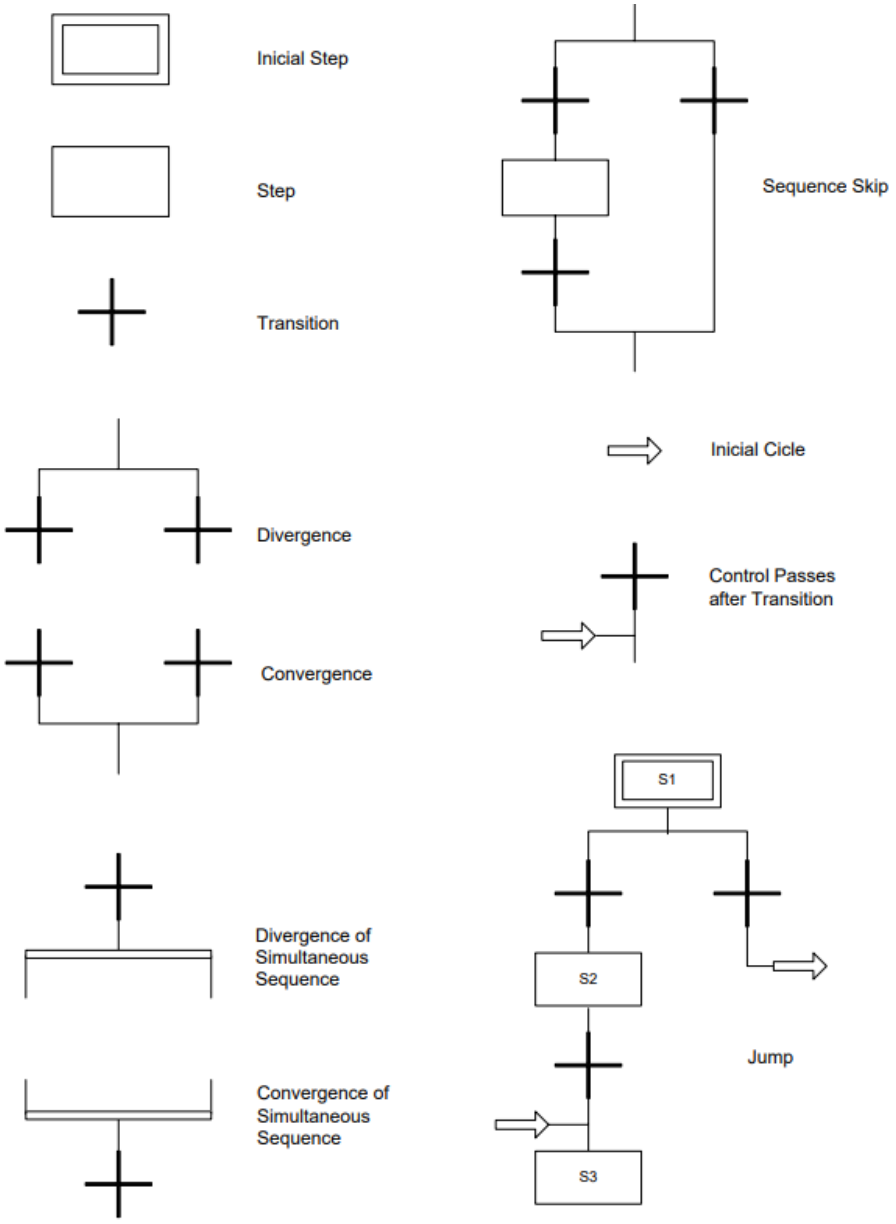


Figura 3. Simbología de bloques

En la figura 3. se puede observar en primera instancia un rectángulo que en su interior posee otro más pequeño. Representa la etapa inicial (Initial Step) del proceso. Cuando el programa SFC se inicia o se reinicia, el control comienza en esta etapa. Siempre debe haber al menos una etapa inicial en un SFC. Después le sigue un rectángulo simple en donde se disponen de acciones asociadas que se ejecutan cuando la etapa está activa.
Le sigue una cruz(Transition) la cual representa una transición con una condición lógica que debe ser

verdadera para que el control pase de la etapa anterior a la etapa siguiente.
Unas de las más importantes son las ramas que divergen y convergen. Si se habla de la divergencia OR la transición que precede esta divergencia se cumple, cualquiera de las ramas subsiguientes puede activarse si su propia condición se cumple, todos los "Steps"que prosigan serán activados dependiendo su condición interna. De igual forma se tiene la convergencia OR, la cual indica que el control pasará a la etapa siguiente si cualquiera de las ramas precedentes se activa y la transición subsiguiente se cumple.
Las que se usarán en el laboratorio serán la divergencia AND ('Divergence of Simultaneous Sequence') y la convergencia AND('Convergence of Simultaneous Sequence'), las cuales se representan por una doble linea. La primera disposición indica que si la transición se cumple, todas las ramas subsiguientes se activan simultáneamente (en el caso de laboratorio se activarán las 3 operaciones en simultaneo). La segunda indica que la transición siguiente solo se activará cuando todas las ramas precedentes estén activas y la transición se cumpla.

2.2 Modelo de Temperatura

Para comprender el control de temperatura del estanque, se desarrolla un modelo basado en el balance de energía, asumiendo una temperatura uniforme dentro del estanque.

- $T(t)$: Temperatura del fluido en el tanque [C^o].
- $T_J(t)$: Temperatura del fluido en la chaqueta [C^o].
- T_{in}: Temperatura del fluido que entra al tanque [C^o].
- $h(t)$: Altura del fluido en el tanque [m].
- A_{tk}: Área transversal del tanque [m^2].
- A_J: Área de intercambio térmico entre el tanque y la chaqueta [m^2].
- $q_e(t)$: Flujo volumétrico de entrada al tanque [m^3/s].
- $q_s(t)$: Flujo volumétrico de salida del tanque [m^3/s].
- C_{h2o}: Capacidad calorífica del agua [J/(kg·C^o)].
- k: Conductividad térmica del material entre el tanque y la chaqueta [W/(m·C^o)].
- L: Espesor de la pared entre el tanque y la chaqueta [m].

El balance considera:

- Calor por entrada: $Q_{\text{in}} = \dot{m} \cdot c_{h2o} \cdot T_{\text{in}}$
- Calor por salida: $Q_{\text{out}} = \dot{m} \cdot c_{h2o} \cdot T(t)$

- Calor por transferencia con la chaqueta: $Q_{\mathrm{J}} = \dfrac{k \cdot A_J}{L} \cdot (T(t) - T_J(t))$

Planteando la ecuación de balance de energía:

$$\Delta E(T(t)) = E_{in}(T_{in}) - E_{out}(T(t)) - E_J(T(t) - T_J(t))$$

Luego, reemplazando por las expresiones previas

$$C_{h2o} \cdot \rho \cdot A_{tk} \cdot \frac{dh(t) \cdot T(t)}{dt} = \dot{m} \cdot c_{h2o} \cdot T_{\mathrm{in}} - \dot{m} \cdot c_{h2o} \cdot T(t) - \frac{k \cdot A_J}{L} \cdot (T(t) - T_J(t))$$

$$C_{h2o} \cdot A_{tk} \cdot \frac{dh(t) \cdot T(t)}{dt} = c_{h2o} \cdot \left[d\frac{V_{in} \cdot T_{\mathrm{in}}}{dt} - d\frac{V_{out} \cdot T(t)}{dt} \right] - \frac{k \cdot A_J}{L} \cdot (T(t) - T_J(t))$$

$$T(t)\frac{dh(t)}{dt} + h(t)\frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{A_{tk}} [T_e \cdot q_e(t) - q_s(t) \cdot T(t)] - \frac{k \cdot A_J}{L \cdot A_{tk} \cdot C_{h2o}} (T(t) - T_J(t))$$

$$h(t)\frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{A_{tk}} [T_e \cdot q_e(t) - q_s(t) \cdot T(t)] - \frac{k \cdot A_J \cdot (T(t) - T_J(t))}{L \cdot A_{tk} \cdot C_{h2o}} - T(t)\frac{dh(t)}{dt}$$

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{h(t)} \left(\frac{1}{A_{tk}} [T_e \cdot q_e(t) - q_s(t) \cdot T(t)] - \frac{k \cdot A_J \cdot (T(t) - T_J(t))}{L \cdot A_{tk} \cdot C_{h2o}} - T(t)\frac{dh(t)}{dt} \right)$$

De igual manera se puede deducir el modelo de temperatura para la chaqueta.

$$C_{h2o} \cdot V_J \cdot \frac{dT_J(t)}{dt} = c_{h2o} \cdot \left[d\frac{V_{inJ} \cdot T_{\mathrm{A}}}{dt} - d\frac{V_{outJ} \cdot T(t)}{dt} \right] + \frac{k \cdot A_J}{L} \cdot (T(t) - T_J(t))$$

$$\frac{dT_J(t)}{dt} = \frac{1}{V_J} [T_A \cdot q_{eJ}(t) - q_{sJ}(t) \cdot T_J(t)] + \frac{k \cdot A_J}{L} (T(t) - T_J(t))$$

3. Desarrollo de la Práctica

3.1 Configuración del Setup

En este laboratorio se tendrá en consideración una nueva disposición de los equipos, ya que se utilizarán nuevos componentes para el uso de un "control batch". Cabe mencionar que las 2 válvulas extras(FV-03 y FV-04) tendrán las mismas especificaciones que las otras 2 restantes

Estanque con chaqueta



Figura 4. Estanque con chaqueta enfriadora

Con ayuda de la chaqueta se podrá hacer uso del control de temperatura, ya que su función será de enfriamiento del liquido interno del estanque en si. Su llenado será por medio de la válvula FV-04 por un sistema de control("Hand Controller").

Calefont(Intercambiador de calor)



Figura 5. Intercambiador de calor

Este intercambiador de calor recibe el agua del estanque, por medio de una tubería, para luego proseguir a la válvula (FV-03), la cual se abrirá dependiendo del controlador de temperatura (TIC-01) que recibirá una señal por parte del transmisor de temperatura. Entonces dependiendo del setpoint que se le de al controlador, este responderá respecto al error que se genere por la retroalimentación.

Transmisor de Temperatura



Figura 6. Transmisor de temperatura

Se hará uso de este transmisor para poder entregarle una señal al control de temperatura para que envíe

la señal respectiva a la válvula. Este instrumento es esencial para la retroalimentación del sistema de control de temperatura, ya que podremos identificar cuanta agua caliente se deberá agregar o no.

3.2 Configuración del PLC

Se debe tener en consideración las siguientes conexiones de los puertos del PLC para el laboratorio.

	Local 0	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Power Suplly	Ethernet	CPU	Digital Input	Digital Output	Analog Input	Analog Output
			-	Channel 0 ←M01	Channel 0 ←PDT01	Channel 0←FV01
			-	Channel 1←B02	Channel 1 ←PDT02	Channel 1←FV02
			-	Channel 2←B01	Channel 2 ←TT01	Channel 2←FV03
			-	Channel 3 —	Channel 3 —	Channel 3←FV04

Tabla 3.1: Distribución de cada Slot del PLC del Laboratorio

3.3 Setup de la planta

A continuación se presentarán los diagramas P&ID, SAMA y diagrama de flujo para poder apreciar de mejor manera el proceso de toda la planta para una configuración de 3 lazos cerrados. Dos de ellos serán los ya vistos en el Laboratorio 1, correspondiendo al lazo cerrado para el flujo y el nivel. El lazo restante será un lazo de control de temperatura para poder ajustar la temperatura del estanque.

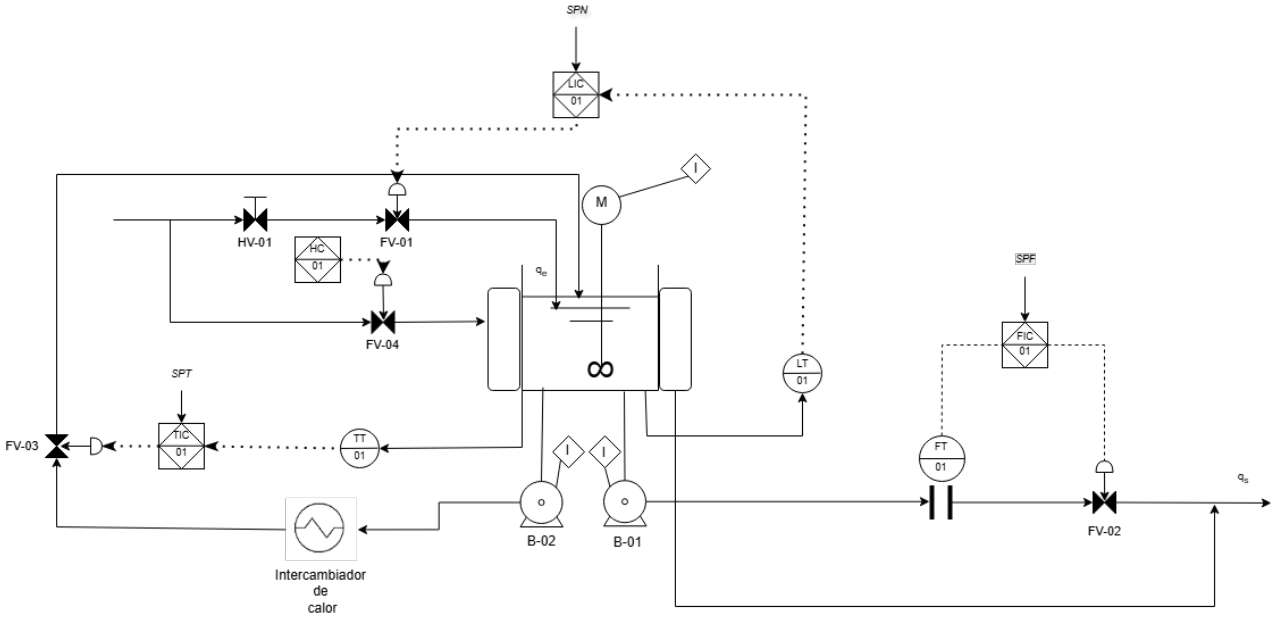


Figura 7. Diagrama P&ID para el estanque

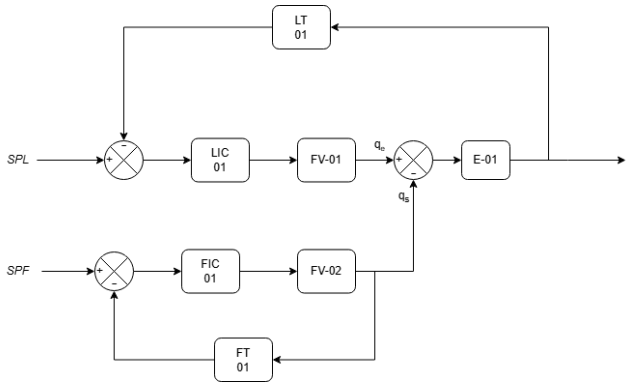


Figura 8. Diagrama de bloques de Nivel y Flujo

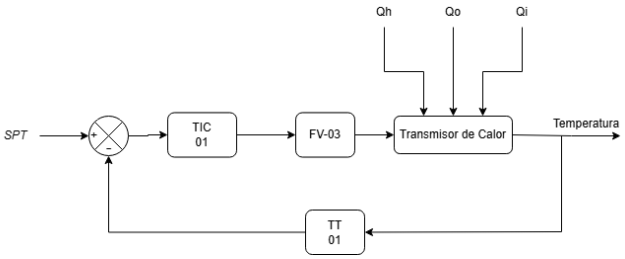


Figura 9. Diagrama de Bloque de Temperatura

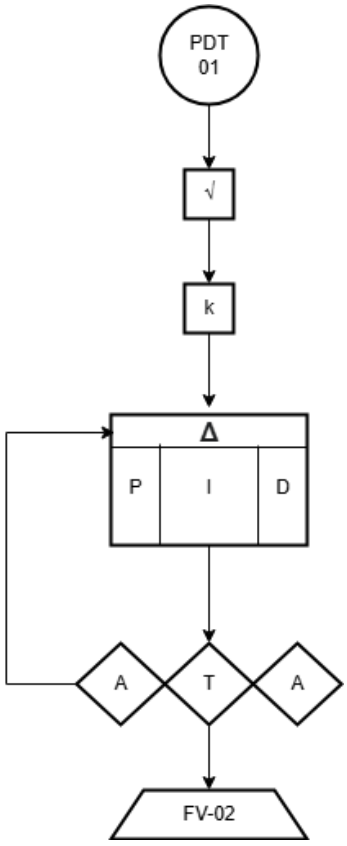


Figura 10. Diagrama SAMA del flujo para lazo cerrado

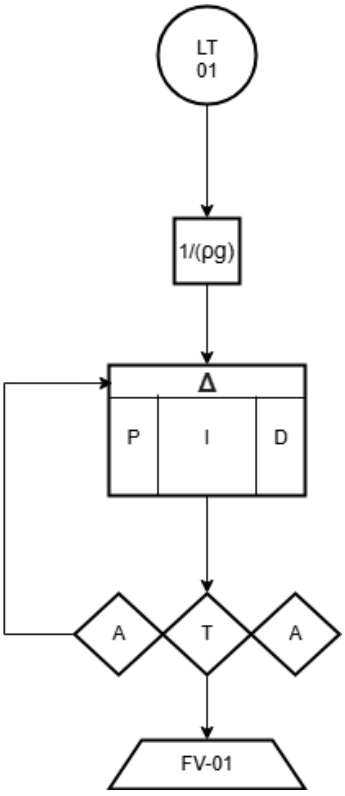


Figura 11. Diagrama SAMA de nivel para lazo cerrado

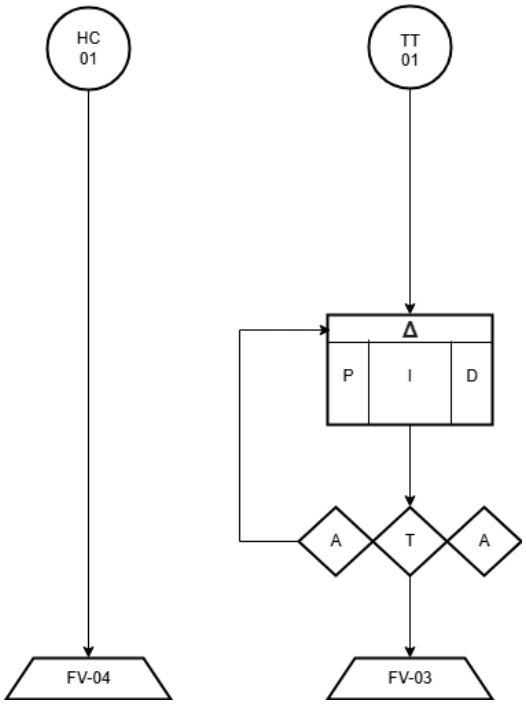


Figura 12. Diagrama SAMA de temperatura

3.4 Control Batch

El control Batch, o control por lotes, se emplea en procesos que se ejecutan en etapas definidas. A diferencia de los procesos continuos, en un sistema batch cada operación se realiza siguiendo una secuencia específica, lo que permite un mayor control y repetibilidad en la producción.

En este laboratorio, el control batch se encarga de regular tres variables fundamentales del estanque: el flujo de entrada, el nivel del líquido y la temperatura. Estas variables deben seguir trayectorias establecidas para asegurar que el proceso se desarrolle correctamente y cumpla con los objetivos propuestos.

La Figura 13. presenta las especificaciones necesarias para implementar este control, incluyendo los valores de referencia y las condiciones que deben cumplirse en cada etapa del proceso.

	Operaciones de Nivel					Operaciones Flujo Descarga					Operaciones de Temperatura						
Seq	Función	Setpoint (cm)	Pend (cm/min)	A/M	M-01	Función	Setpoint (%)	Pend (%/min)	A/M	B-01	Función	Setpoint (°C)	Pend (°C/min)	A/M	HC FV	B-02	Pausa antes prox.paso (min)
1	-	10	-	M	OFF	-	10	0	M	OFF	-	Ambiente	-	M	0	OFF	0
2	step	10	0	A	OFF	step	10	0	M	OFF	-	Ambiente	-	M	0	OFF	1
3	ramp	30	6	A	ON	step	10	0	A	ON	-	Ambiente	-	M	0	OFF	0
4	step	25	0	A	ON	step	10	0	A	ON	-	Ambiente	-	M	0	OFF	1
5	step	25	0	A	ON	step	25	0	A	ON	step	20	0	A	40	ON	3
6	ramp	50	7	A	ON	step	25	0	A	ON	step	20	0	A	40	ON	2
7	step	45	0	A	ON	step	25	0	A	ON	ramp	35	3	A	45	ON	6
8	step	30	0	A	ON	step	25	0	A	ON	step	30	0	A	40	ON	3
9	step	30	0	A	ON	ramp	37,5	150	A	ON	step	30	0	A	40	ON	3
10	step	25	0	A	ON	step	30	0	A	ON	step	30	0	A	40	ON	1
11	step	25	0	A	ON	step	30	0	A	ON	ramp	27,5	-5	A	45	ON	5
12	step	15	0	A	ON	step	60	0	A	ON	step	10	0	A	40	ON	3
13	step	15	0	A	OFF	step	60	0	M	OFF	step	10	0	M	0	OFF	1
14	step	15	0	A	ON	step	90	0	A	ON	step	10	0	M	0	OFF	1
15	step	15	0	A	ON	step	90	0	A	ON	step	10	0	M	0	OFF	1
16	step	0	0	M	OFF	step	0	0	M	OFF	-	-	-	M	0	OFF	1

Figura 13. Especificaciones control Batch

A continuación, se muestran los perfiles de control para cada variable regulada:

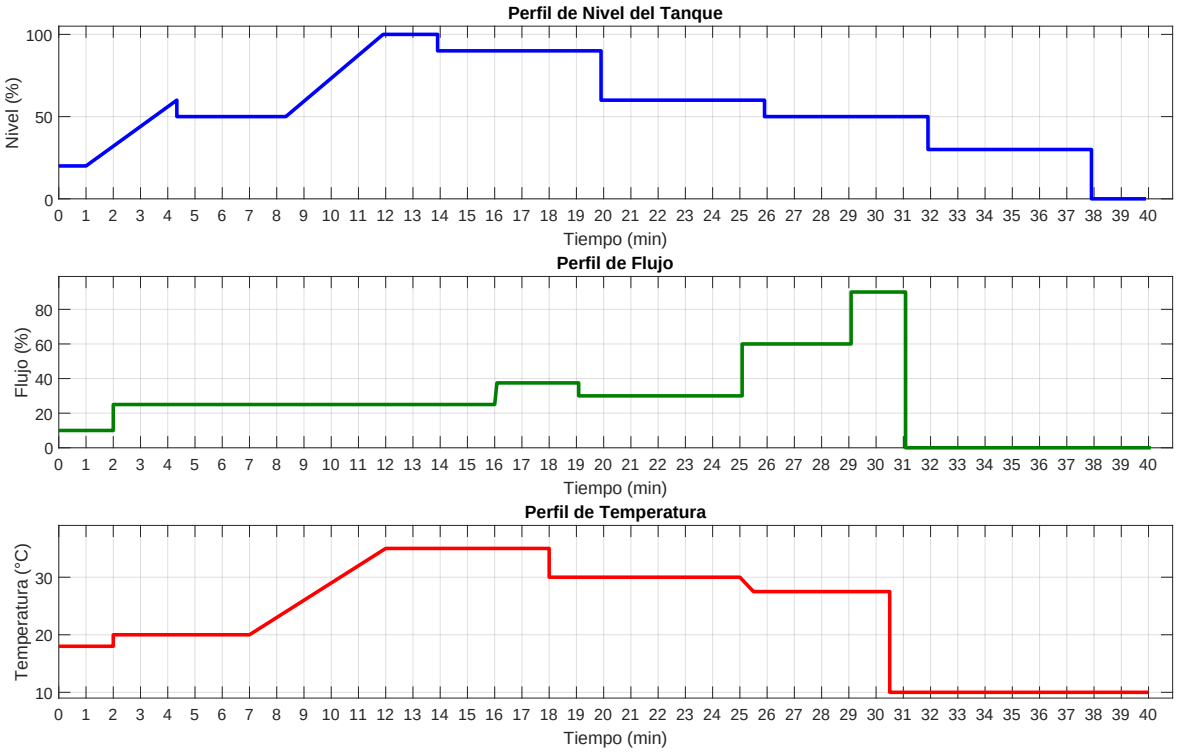


Figura 14. Control Batch nivel, flujo de descarga y temperatura

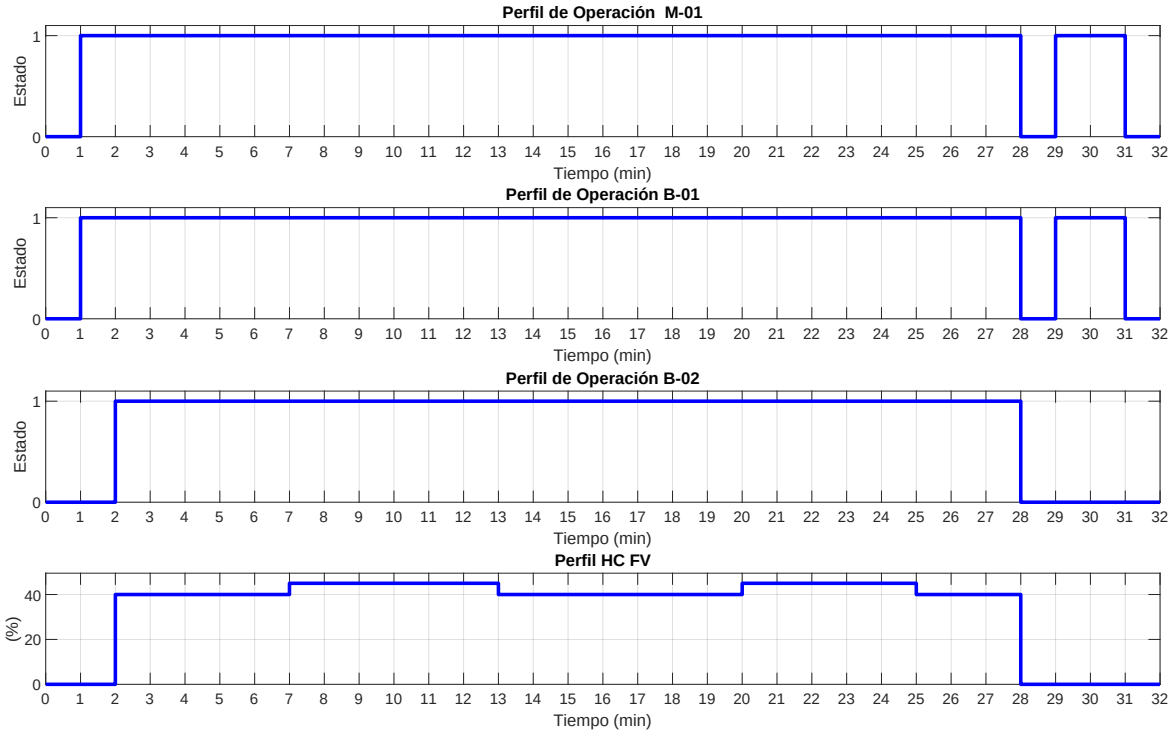


Figura 15. Estado de bombas y motor

Finalmente, la Figura 16. se muestra el comportamiento del sistema batch, donde se aprecia la coordinación entre las variables controladas y cómo siguen las trayectorias establecidas en cada etapa del proceso.

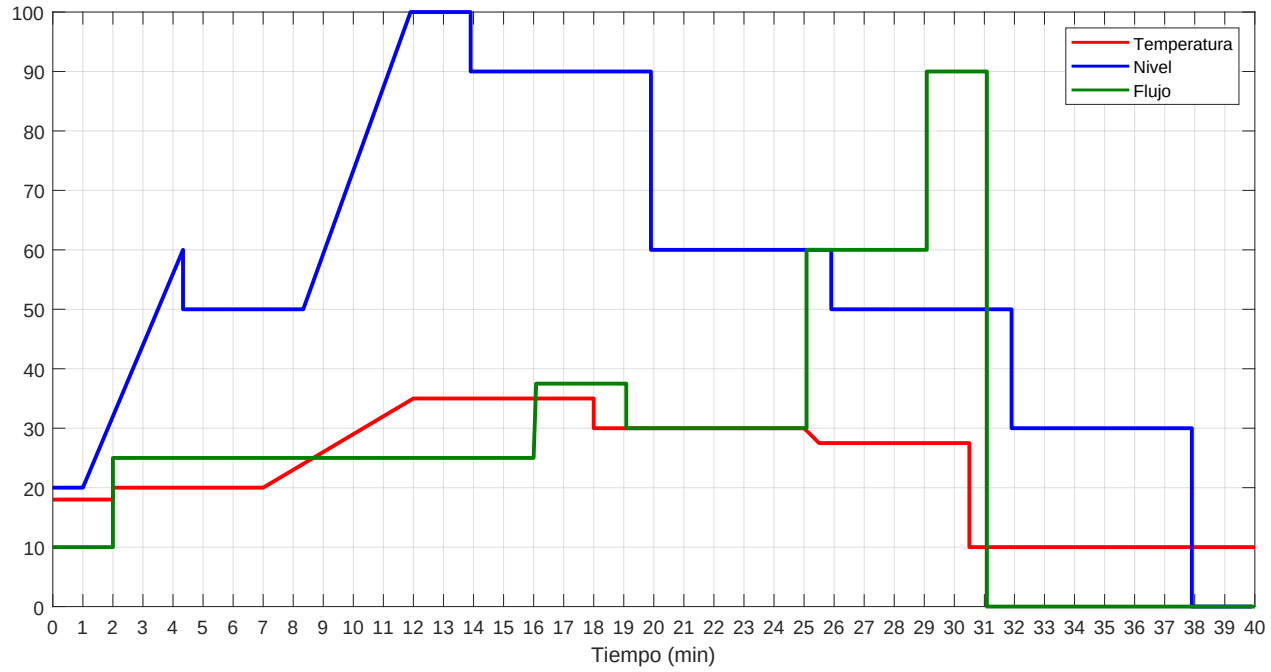


Figura 16. Control Batch completo

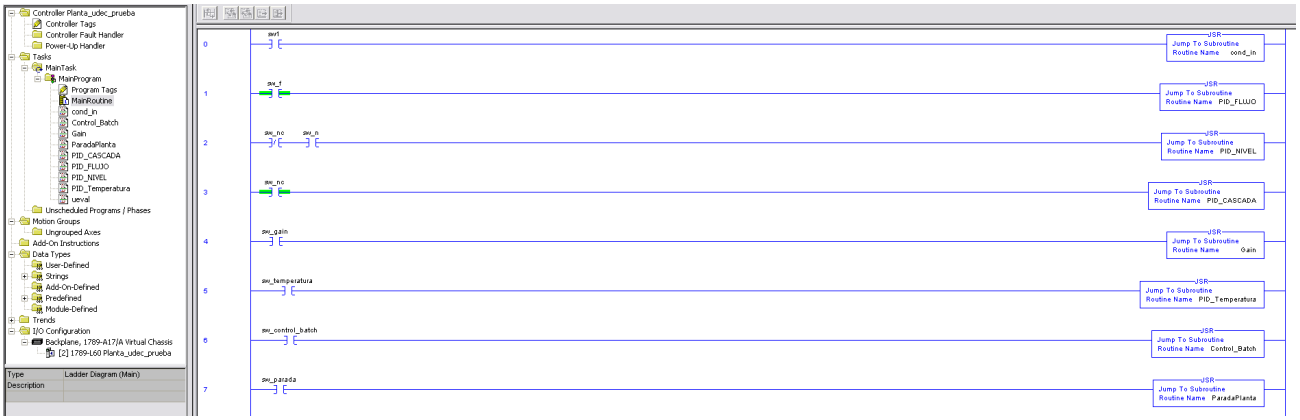
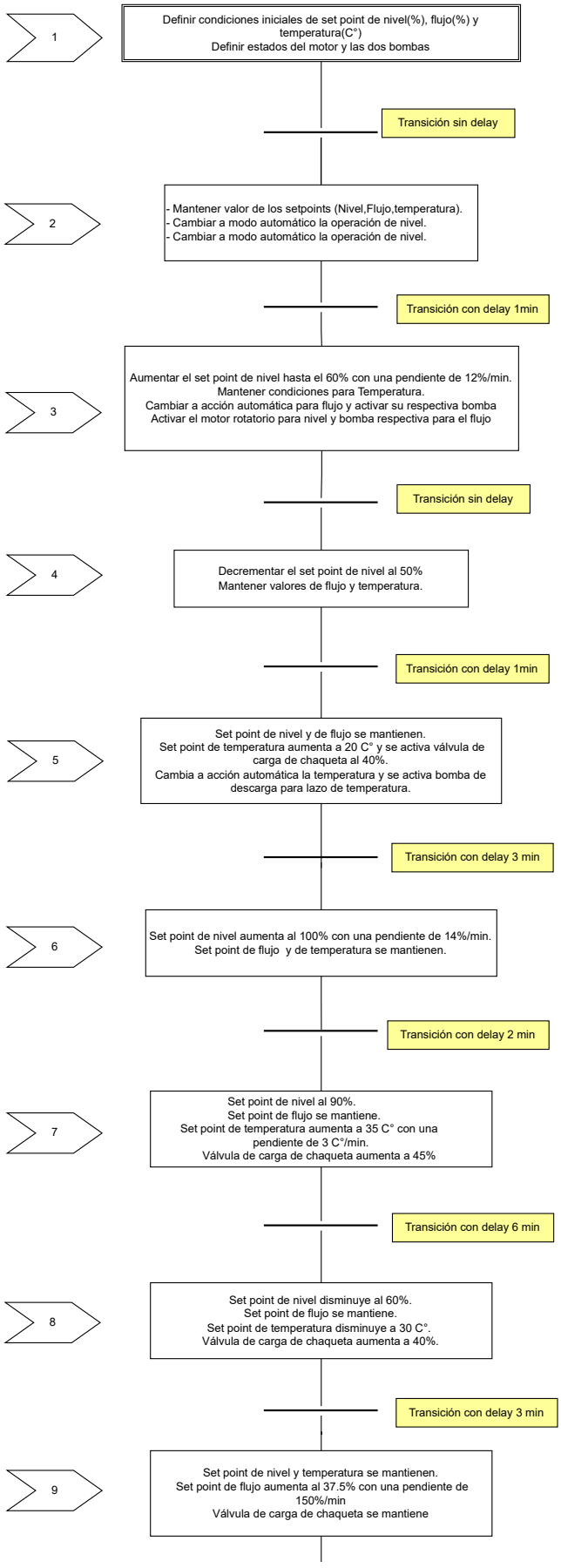
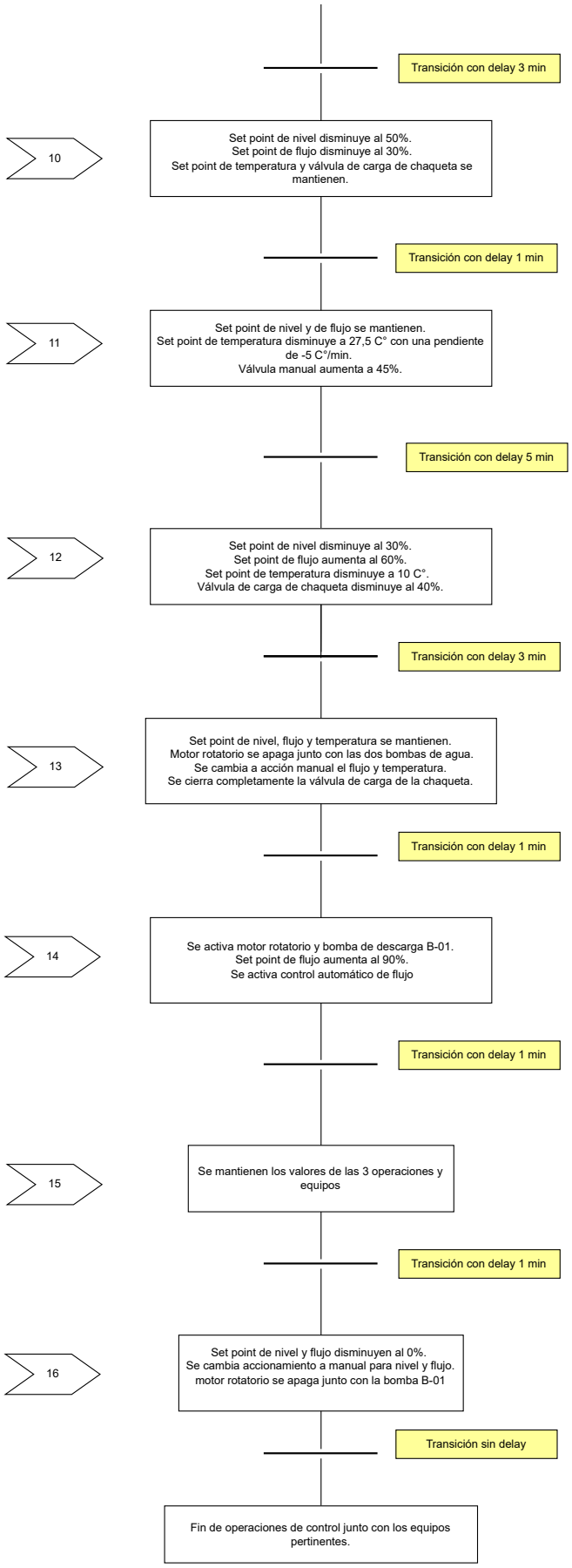


Figura 17. Programa Ladder para control Batch

3.5 Diagrama SFC




Transición con delay 3 min
10
Set point de nivel disminuye al 50%.
Set point de flujo disminuye al 30%.
Set point de temperatura y válvula de carga de chaqueta se mantienen.
Transición con delay 1 min
11
Set point de nivel y de flujo se mantienen.
Set point de temperatura disminuye a 27,5 C° con una pendiente de -5 C°/min.
Válvula manual aumenta a 45%.
Transición con delay 5 min
12
Set point de nivel disminuye al 30%.
Set point de flujo aumenta al 60%.
Set point de temperatura disminuye a 10 C°.
Válvula de carga de chaqueta disminuye al 40%.
Transición con delay 3 min
13
Set point de nivel, flujo y temperatura se mantienen.
Motor rotatorio se apaga junto con las dos bombas de agua.
Se cambia a acción manual el flujo y temperatura.
Se cierra completamente la válvula de carga de la chaqueta.
Transición con delay 1 min
14
Se activa motor rotatorio y bomba de descarga B-01.
Set point de flujo aumenta al 90%.
Se activa control automático de flujo
Transición con delay 1 min
15
Se mantienen los valores de las 3 operaciones y equipos
Transición con delay 1 min
16
Set point de nivel y flujo disminuyen al 0%.
Se cambia accionamiento a manual para nivel y flujo.
motor rotatorio se apaga junto con la bomba B-01
Transición sin delay
Fin de operaciones de control junto con los equipos pertinentes.

3.6 Gain Scheduler

A continuación se aprecia los datos obtenidos del laboratorio para el Gain Sheduler, comparando el caso de parámetros fijos y el Gain Sheduler sintonizado.

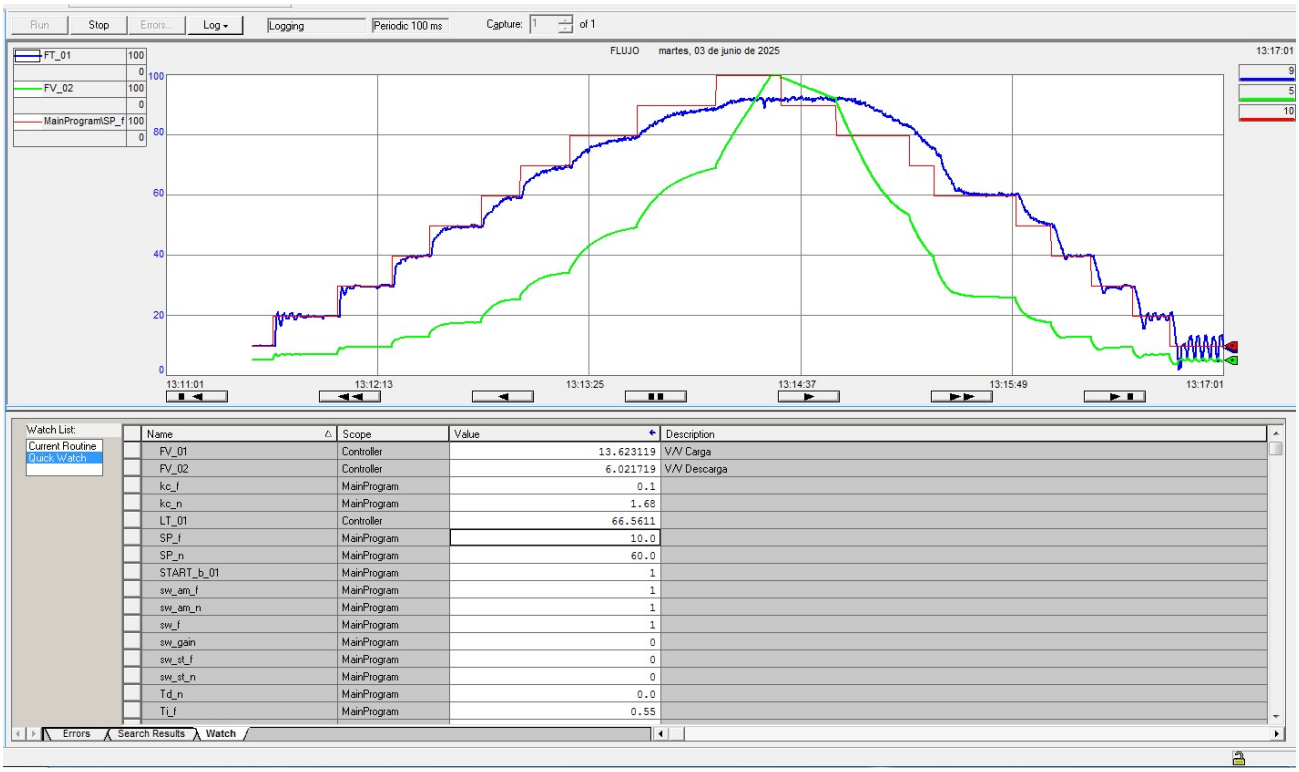


Figura 18. Control de Flujo con parámetros Fijos

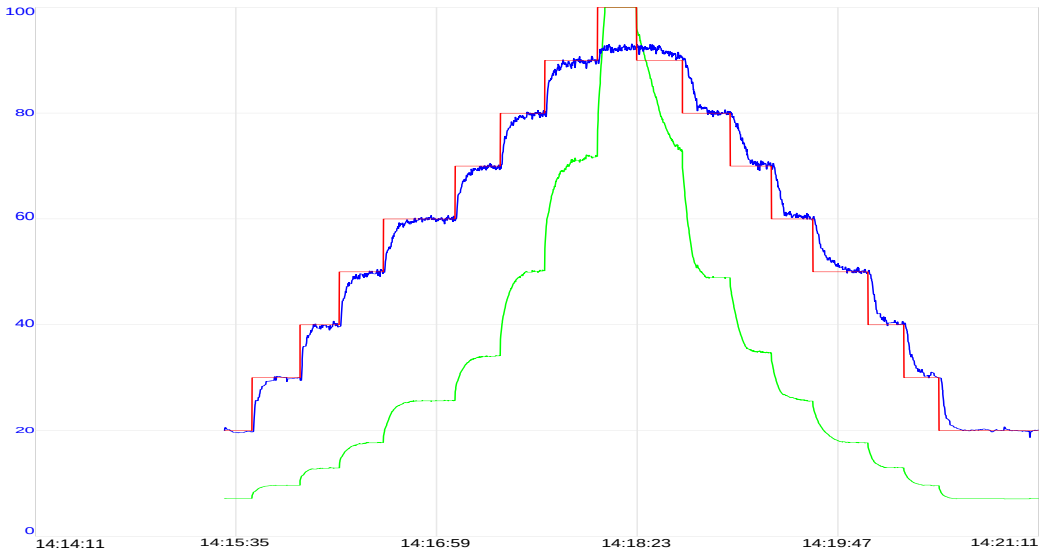


Figura 19. Control de Flujo con Gain Sheduler sintonizado

Cabe destacar que se tomaron valores hasta un setpoint de 20 % por temas físicos y de protección de la bomba de descarga, ya que si disminuíamos a un porcentaje de 10 la bomba empezaba a sonar, ya que hay poco nivel de agua en el estanque para que se pueda descargar.
Se adjunta una tabla comparativa para los parámetros de k_c en el caso del flujo para ambos métodos. Denotando los cambios del valor de k_c para el flujo en cada porcentaje del setpoint deseado.

Rango	Parámetros fijos para K_c	Parámetros K_c para Gain(sintonizado)
$0-10\,\%$	1.68	0.052
$10-20\,\%$	1.68	0.052
$20-30\,\%$	1.68	0.052
$30-40\,\%$	1.68	0.079
$40-50\,\%$	1.68	0.09
$50-60\,\%$	1.68	0.152
$60-70\,\%$	1.68	0.157
$70-80\,\%$	1.68	0.2105
$80-90\,\%$	1.68	0.35
$90-100\,\%$	1.68	0.5

Tabla 3.2: Valores de K_c

3.7 Sintonización de temperatura

3.8 Programa Ladder y SFC en PLC.

3.9 Comportamiento del Batch